



# 5-

mavzu

## SKALYAR VA VEKTOR KATTALIKLAR



Skalyar va vektor kattaliklar, ular ustida amallar.

Fizik kattaliklar ikki turga bo'linadi: skalyar va vektor kattaliklar.

**Faqat son qiymati bilan aniqlanadigan kattaliklar skalyar kattaliklar deyiladi.**

Uzunlik, yuza, hajm, vaqt, temperatura, zichlik, energiya kabi kattaliklar skalyar kattaliklardir.

**Masalan:** odam tanasidagi temperatura termometr yordamida o'lchanadi. Termometr ko'rsatgan son qiymat skalyar kattalikdir.

Skalyar kattaliklar ustida matematik amallar sonlar ustidagi amallar kabi bajariladi. Masalan: birinchi qopda  $m_1 = 50$  kg, ikkinchi qopda esa ma'lum qismi sotilgani uchun  $m_2 = 15$  kg un qoldi. Ularning birgalikdagi massasi:

$$m_1 + m_2 = 50 \text{ kg} + 15 \text{ kg} = 65 \text{ kg}$$

Bu ikki qopdagi un massalari orasidagi farq:

$$m_1 - m_2 = 50 \text{ kg} - 15 \text{ kg} = 35 \text{ kg}$$

**Son qiymatlari va yo'nalishlari bilan aniqlanadigan kattaliklar vektor kattaliklardir.**

Vektor kattaliklar yozuvda –  $\overline{AB}$  yoki  $\vec{s}$  kabi, chizmada  $\overrightarrow{AB}$  kabi tasvirlanadi.

$A$  nuqta vektorning boshi,  $B$  nuqta esa vektorning oxiri deyiladi, vektorning boshi birinchi o'qiladi, ya'ni  $\overline{AB}$  vektor. Vektorning uzunligi deganda uning boshidan oxirigacha bo'lgan masofa tushuniladi. Strelka vektorning oxiriga qo'yiladi va yo'nalishni ko'rsatadi.

Fizik kattaliklar vektor belgisi orqali, masalan, kuch –  $\vec{F}$ , tezlik –  $\vec{v}$ , ko'chish –  $\vec{s}$  ko'rinishida ifodalanadi.

Masalan: sayohatchilar avtobusda Toshkent – Samarqand yo'nalishi bo'yicha 75 km/h tezlik bilan harakatlanib 4 soatda yetib boradi. Avtobus harakat yo'nalishi va tezligi vektor kattalikni, harakatlanish vaqti va bosib o'tgan yo'li esa skalyar kattalikni bildiradi.

Vektor kattaliklar ustida matematik amallarni (qo'shish, ayirish) bajarish zarurati hayotiy masalalarni yechish jarayonidan kelib chiqqan. Shuning uchun biz vektorlar ustida matematik amallarni bajarishni bilishimiz kerak. Vektor kattaliklarni qo'shish usullari bilan tanishamiz.

Parallel vektorlarni qo'shish quyidagicha amalga oshiriladi:

- birining oxiri ikkinchisining boshiga mos tushadigan qilib ko'chiriladi;
- birinchi vektor boshi bilan ikkinchi vektorning oxiriga o'tkazilgan vektor qo'shiluvchi vektorlarning yig'indisi hisoblanadi (1.11-rasm).

Bir tomonga yo'nalgan ikki vektor kattalikni qo'shishning

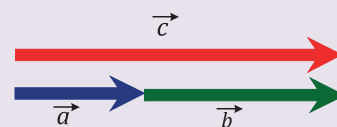
– vektor ifodasi:  $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ ;

– yig'indi vektorning son qiymati(moduli):  $c = a + b$ .

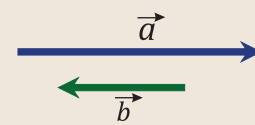
Qarama-qarshi yo'nalgan ikki vektor kattalikni qo'shish (1.12 a-rasm).

$$\vec{c} = \vec{a} + (-\vec{b}) = \vec{a} - \vec{b}$$

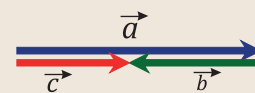
Yig'indi vektorining moduli:  $c = a - b$   
formulalar yordamida aniqlanadi.



1.11-rasm



a)



b)

1.12-rasm



1. Fizik kattaliklarni ikki turga ajratamiz. Bular: skalyar va vektor kattaliklar.
2. Skalyar kattaliklar son qiymati bilan aniqlanadigan kattaliklardir.
3. Vektor kattaliklar son qiymati va yo'nalishga ega bo'lgan kattaliklardir.



1. Vektor kattalik va skalyar kattalik o'rtasidagi farq nima? Misollar keltiring.
2. Skalyar va vektor kattaliklar ustida bajariladigan amallarni misollar asosida tushuntiring.
3. To'g'riga, chapga, o'ngga yo'l belgilari qaysi kattaliklarga misol bo'ladi?